

综合物探方法在巴基斯坦某斑岩型铜矿床的应用

翁玉仁

中化地质矿山总局湖南地质勘查院, 湖南 长沙 410004

摘要: 综合物探方法一般指利用多种物探手段获取至少两种不同类型地球物理观测参数, 利用参数互补减少异常多解性影响, 以尽可能准确的获得有效找矿信息, 以巴基斯坦某斑岩型铜矿区为例, 利用小比例尺航磁和大比例尺地面高精度磁法以及瞬变电磁测深等物探手段, 成功提取了成矿构造及隐伏火成岩分布, 在此基础上, 结合地质及钻孔资料总结了该区域地球物理找矿模式, 为研究巴基斯坦俾路支省 Chagai 地区斑岩型铜矿的找矿及矿床成因研究提供了参考。

关键词: 综合物探 ; 高精度磁法 ; 瞬变电磁法 ; 隐伏矿

中图分类号: P631

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065 (2024) 13-0181-3

Application of comprehensive geophysical methods in a porphyry type copper deposit in Pakistan

WENG Yu-ren

Hunan Geological Exploration Institute of China National Chemical Geological and Mining Administration, Changsha 410004, China

Abstract: Comprehensive geophysical methods generally refer to the use of multiple geophysical methods to obtain at least two different types of geophysical observation parameters, using parameter complementarity to reduce the influence of anomalous multiplicity, in order to obtain effective prospecting information as accurately as possible. Taking a certain porphyry copper deposit area in Pakistan as an example, using small-scale aeromagnetic and large-scale high-precision ground magnetic methods, as well as transient electromagnetic sounding and other geophysical methods, the ore-forming structures and the distribution of hidden igneous rocks were successfully extracted. Based on this, combined with geological and drilling data, the geophysical prospecting model in the region was summarized, providing a reference for the exploration and genesis research of porphyry copper deposits in the Chagai area of Balochistan Province, Pakistan.

Keywords: comprehensive geophysical exploration; High precision magnetic method; Transient electromagnetic method; Hidden mine

利用不同比例尺的综合物探方法是进行矿产快速评价较有效的途径之一, 收集到的小比例尺物探资料可以同实测大比例尺资料进行互相验证, 同时小比例尺资料可以从宏观上对矿区区域成矿地质条件进行分析, 综合物探方法利用电、磁等不同物性参数, 相互验证、对比分析, 在复杂地质条件的火成岩地区寻找隐伏矿体过程中扮演着重要角色, 具有快速、高效、实用等优势, 并有许多成功的实例^[1-5]。该斑岩型铜矿床位于巴基斯坦西北部俾路支省达尔本丁南部查盖地区, 根据 1964 年巴基斯坦地质调查局出版了 1:200 万比例尺的巴基斯坦地质图, 矿区位于俾路支省中新世碰撞拗陷带的查盖带内; 2000 年由澳大利亚必和必拓、加拿大巴瑞克黄金公司及智利安托法加斯塔矿业公司共同组建了“联合铜业有限公司(简称 TCC)”在该区域进行过钻探。本文以该斑岩型矿床隐伏矿体勘查工作为例, 介绍勘查该类型矿区的综合物探评价体系的实现过程及找矿效果。

1 矿区地质特征

工作矿区位于印度板块西北缘向阿拉伯板块俯冲拼合

地带之 Chagai-Raskoh 岩浆弧, 其中的特提斯构造带横跨欧亚大陆南部, 该构造带中的斑岩铜矿带西起土耳其, 向东经过伊朗、巴基斯坦、阿富汗及中国西藏, 一直延伸到缅甸蒙育瓦, 是一条世界级的巨型斑岩铜矿带, 带中不乏世界级超大型斑岩铜矿, 如土耳其 COPLER 铜矿、伊朗 SAR CHESHMEH 铜矿、巴基斯坦山达克铜矿等。矿区主要出露沉积岩、火山岩及侵入岩, 其中沉积岩主要为晚白垩世灰岩和第四系堆积物; 火山岩主要有火山碎屑岩类以及喷出岩类, 常见火山碎屑岩包括: 凝灰质砂岩、安山质熔结凝灰岩等, 喷出火成岩主要包括: 安山岩/角闪安山岩及英安岩; 侵入岩主要有石英闪长斑岩、闪长玢岩和花岗闪长斑岩。矿区矿化特征较为普遍, 根据地质填图及槽探发现多处出露石英闪长斑岩中孔雀石化并夹杂黄铁矿化, 最长矿化长 100 余米, 现场采集基岩样中超过 80% 样品 Cu 品位 >0.1%, 最高 0.69%。区内围岩蚀变常见有高岭土化和硅化, 其次为绢云母化、钾化、碳酸盐化、绿泥石化、绿帘石化等, 蚀变具有明显区带特征。

2 物探工作方法

2.1 方法依据

综合地质资料及实地踏勘分析认为: 巴基斯坦含矿斑岩显示埃达克的亲合性, 为俯冲型埃达克岩, 矿物主要来源于俯冲洋壳板块的熔融, 矿床铜矿化为中新世海相火山作用多期次热液型矿化, 地表可见矿化主要受 NE 和 NW 走向的含矿断裂控制, 沿断裂上溢的热液运动使岩石中的磁性物质

收稿日期: 2024-04

作者简介: 翁玉仁, 男, 生于 1987 年, 辽宁丹东人, 本科, 高级工程师, 研究方向: 地球物理勘查与遥感。

发生变化。基于上述认识,利用磁法查明断裂构造及含磁性隐伏火成岩体的分布状况,继而在圈定的控矿构造带布置瞬变电磁法(TEM)测量,需要特别指出的是工作区为盐碱地,常规电法经过试验效果不佳,最终选择无需接地的TEM进行观测。

2.2 物性参数

区内磁性最强的为Sam-koh基性熔岩,其次为安山岩或角闪安山岩,再次为石英闪长玢岩和闪长玢岩,英安岩以及花岗闪长斑磁性最弱,沉积岩除火山碎屑岩磁性强度稍高之外岩屑砂岩以及灰岩都属于弱磁性,区内几种典型的蚀变标本也表现为弱磁性。从总体来看火成岩磁性较强,而矿化斑岩体则表现为相对弱磁性,这也表明工作区具备地面高精度磁法物性前提。

本区属于典型火山岩地区,区内岩石种类复杂且电性参数变化范围大,砂岩、英安岩、含铜斑岩、凝灰岩、闪长玢岩电阻率较小;火山碎屑岩、安山岩、角闪安山岩、安山岩、灰岩、高岭土、硅化物电阻率较高。矿化斑岩或玢岩相比无矿化斑岩或玢岩电阻率小,这也表明工作区具备开展瞬变电磁法物性基础。

2.3 仪器参数选择

磁法测量采用GSM-19T型质子磁力仪(加拿大),磁力仪的测量精度为1nT,自动记录存储号和测量值,探头高度2m;瞬变电磁测量采用国产地大华睿CUGTEM-8型仪器,发送电流强度200A,电流脉冲宽度20ms,电流发射频率12.5Hz,发射线圈规格25m×25m,发射电压57V,发射波形为双极性矩形波,关断时间0.5μs,最小采样间隔1μs,叠加次数50次。

2.4 工作部署

地面高精度磁法测网布设为100m×20m,瞬变电磁点距40m,为了充分利用前人钻孔资料,沿用了前人工作的勘探线布置方向,测线方向0度(正南北方向),测量仪器为手持GPS,坐标系采用UTM投影,WGS84系统,中央经度63°,通过控制点对GPS内置参数进行配准和校正,控制误差范围在2m内。

3 综合物探成果

3.1 航磁异常分析

矿区范围内大规模航磁异常主要有三处,其中Koh-i-Dalil弱磁异常(K异常)整体沿北东向展布长约13公里,异常整体呈现“马鞍”状并且在北东和南西分裂出两个中心,K异常向南西方向延伸进入雷克迪克核心区块H4;K异常南东侧伴生Sam-Koh强磁异常(S异常),异常走向北东,长度约18.5公里,S异常与K异常等值线基本呈对称分布,亦呈“马鞍”状分布,异常中心基本集中在测区范围内;最后一处是位于测区西南角Buze-Mashi-Koh附近的强磁异常(B异常),B异常为Rekq-Diq强磁异常位于南东侧的分支,Rekq-Diq强磁异常整体位于雷克迪克核心区块西侧,异常分为北西、北东、南东三个分支。

地质资料表明查盖钙碱岩浆弧断裂构造是区域成矿构造的基础,也是区内最主要的容矿构造,这条构造带在航磁异常表现为多个弱磁异常在北西方向呈珠串状联结,这些弱磁异常规模大小不一,由北西向南东方向延伸穿过S异常

“鞍部”继续延伸,与南东侧大规模的弱磁异常联结,区内侵入岩以中酸性为主因此宏观上表现为相对弱磁性。此外根据地质填图地表出露的F1和F2两处断裂都位于S异常与K异常之间的变化梯度带上,走向北东,磁异常带走向和断裂带一致。

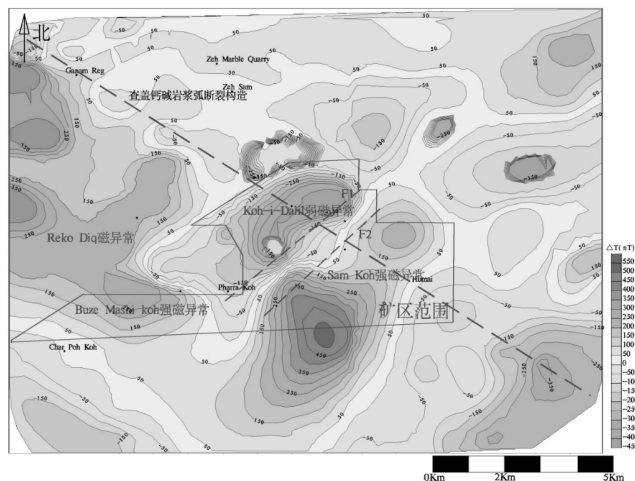


图1 矿区航磁ΔT平面等值线图

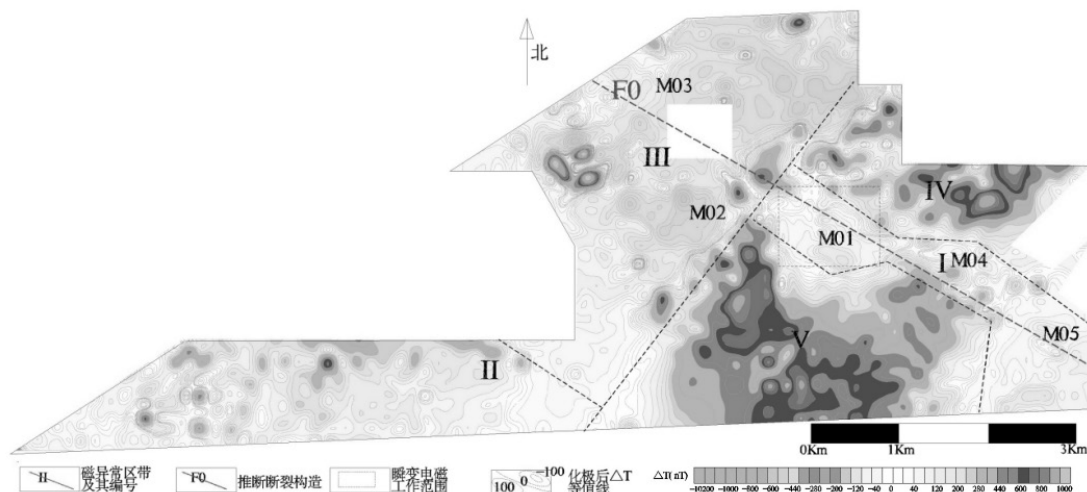
3.2 地面高精度磁法异常分析

测区内规模较大的磁异常五处,分别编号为:I、II、III、IV、V,如图2所示。其中I异常区整体表现为弱磁,穿过K航磁异常和S航磁异常“鞍部”沿北西向展布,区内磁异常呈“哑铃”状分布,其纵向长度超过10公里,中间由珠串状弱磁异常相连接,此外区内磁异常叠加特征以及高频特征导致磁异常强弱伴生并不十分明显;II异常区位于Buze-Mashi-Koh南侧;III异常区位于K异常和S异常接触变化梯度带上,整体沿北东向分布,规模巨大贯穿整个测区;IV、V异常区为S异常分裂出的两处强磁异常中心,强磁异常在区内一般是由基性火成岩形成的,与成矿关系并不密切。

测区磁性地质体可分两大类:①强磁的基性或超基性火成岩,②相对弱磁的酸性或中酸性火成岩,各类矿化斑岩体孕育其中,矿化体由于平均品味不高,其磁性特征表现为弱磁背景中的相对强磁,区内酸性或中酸性火成岩分布主要集中在I异常区和III异常区,对这些火成岩分布范围内的磁异常进行统计,结果表明磁异常主要集中在-80nT以下,以此为异常下限圈出了M01-M05五处异常区,这些异常受断裂构造F0控制,其中M01负磁异常,异常中心200nT,表现为弱磁背景中的相对强磁,强磁异常中心有花岗斑岩出露,地表见铜矿化带,以M01位中心布置了瞬变电磁法测深。

3.3 瞬变电磁测深

瞬变电磁测深结果显示较为明显的视电阻率异常(图3)其中低阻异常3处,分别编号P1、P2及P3,P1和P2存在较明显异常中心,P3异常南侧未封闭,P1、P2异常平面分布范围与花岗斑岩出露范围较吻合。P1和P2异常外围存在P3、P4、P5高阻异常,这些高阻异常环绕在P1、P2周围,其分布范围与硅化蚀变带较为一致,结合地质资料综合分析认为:低阻异常或者低阻异常与高阻接触带可能与金属矿

图2 ΔT 平面等值线图

化发育关系密切。

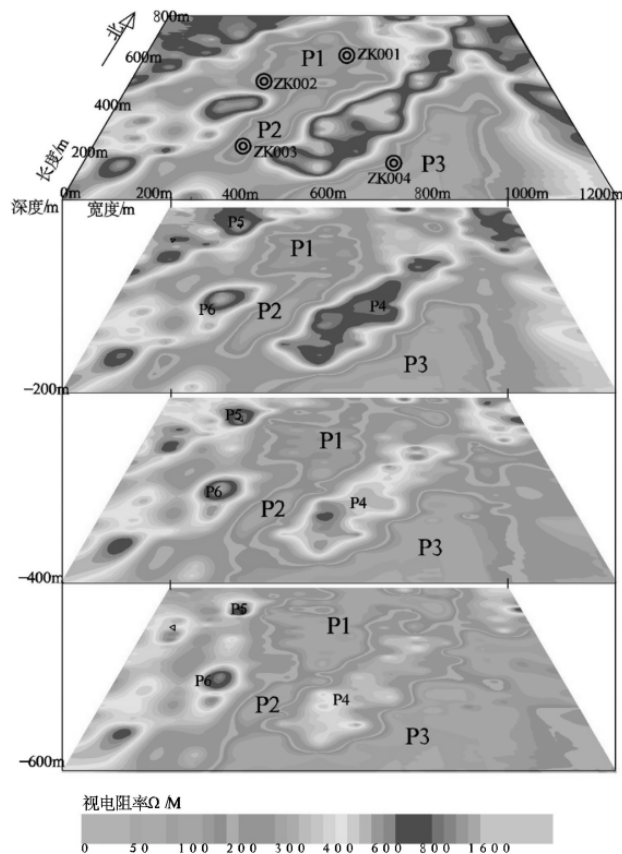


图3 瞬变电磁平面异常图

3.4 钻孔验证

针对P1、P2及P3异常体布置了4个钻孔,分别编号为ZK01、ZK02、ZK03及ZK04(图3),平均进尺深度180m,其中ZK01:浅部为凝灰岩,深部为花岗闪长斑岩,斑晶主要为长石,86m~107m见工业化矿体,平均品位3.9%,局部见闪锌矿充填于裂隙面;ZK02:浅部为凝灰岩,深部为花岗闪长斑岩,92m~153m见工业化矿体,平均品位4.2%,

裂隙较发育,充填密集的黄铁矿和云母;ZK03浅部为火山碎屑岩及凝灰岩,深部为花岗闪长斑岩,102m~149m见工业化矿体,平均品位5.1%,并伴生金0.33g/t;ZK04浅部火山碎屑岩深部闪长玢岩及花岗闪长斑岩,黄铁矿密集充填于深部岩体裂隙中,偶见黄铜矿,局部富集闪锌矿,已施工的4个钻孔中见矿钻孔3个,证明了本次物探工作的有效。

4 结论

充分研究地质资料,建立正确的地质认识,依据物探方法特点,选用合适的物探综合方法可以起到由面及点,相互佐证的目的。

航磁及地面高精度磁法资料提供了研究区控矿构造及岩性地层分布等有效信息,为寻找可靠找矿靶区提供依据。

通过针对性布设瞬变电磁测深工作,发现低阻异常3处,异常位置与已知矿化体具有较好的吻合关系。

通过钻孔对异常进行验证,见矿效果良好,表明利用该种综合物探评价方法在巴基斯坦西北部地区寻找斑岩型矿床是行之有效的。

综合物探方法和工程验证均表明巴基斯坦chagai地区具有良好的找矿前景,有进一步开展找矿工作的价值。

参考文献

- [1] 王芳,王文科.巴基斯坦山达克地区物探激电工作试验分析[J].世界有色金属,2017(05):239-241.
- [2] 张前进,杨进.综合电法在深部隐伏矿体勘查中的应用实例[J].物探与化探,2010,34(1):40-43.
- [3] 祁民,张宝林,符超,等.运用综合预测方法组合快速发现内蒙古中部隐伏大型铜钨多金属矿勘查基地[J].地质与勘探,2009,45(6):676-682.
- [4] 曾钦旺,饶家荣,骆检兰.综合方法在柳塘隐伏铅锌矿床的应用效果[J].物探与化探,2002,26(3):179-184.
- [5] 柳建新,胡厚继,刘春明,等.综合物探方法在深部接替资源勘探中的应用[J].地质与勘探,2006,42(4):71-74.